Physics Olympiad — Problems 11–20

11. (สอวน ม.4 2545) ความจุความร้อนจำเพาะของสารชนิดหนึ่งที่อุณหภูมิ T เคลวิน มีค่าเป็น $c = aT^3$ จูลต่อกิโลกรัม หน่วยของ a เป็นอย่างไร

12. (สอวน ม.4 2544) อัตราการไหลของความร้อน (จูลต่อวินาที) ผ่านตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัด A ตารางเมตร มีค่าเท่ากับ $-KA\dfrac{\Delta T}{\Delta l}$ เมื่อ ΔT เป็นอุณหภูมิ (หน่วยองศาเซลเซียส) ที่เปลี่ยนไปในช่วงความยาว Δl เมตร จงหาหน่วยของ K

13. (สอวน ม.4 2544) หน่วยพื้นฐานทางกลศาสตร์ในระบบ SI ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันคือ วินาที (เวลา) เมตร (ระยะทาง) และ กิโลกรัม (มวล) แต่แทนที่จะใช้หน่วยที่กล่าวมานั้น สมมุติว่าเราใช้หน่วย เฮิรตซ์ Hz (ความถี่) นิวตัน N (แรง) และ จูล J (พลังงาน) เป็นหน่วยพื้นฐานแทน ความเร็วจะมีหน่วยเป็นอะไรในรูปของหน่วยพื้นฐานใหม่ (Hz, N, J) นี้

14. (สอวน ม.4 2552) อัตราเร็วของแสงในสูญญากาศ c มีค่าขึ้นกับปริมาณพื้นฐานฟิสิกส์สองปริมาณคือ สภาพให้ซึมผ่านได้ของสูญญากาศ μ_0 และสภาพยอมของสูญญากาศ ε_0 โดยที่ $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ ถ้าหน่วยของ ε_0 ในระบบ SI คือ $\mathrm{N^{-1}C^2m^{-2}}$ หน่วยของ μ_0 คืออะไร ให้ตอบอยู่ในรูปของหน่วยพื้นฐาน kg, m, s และ C

15. (USO รอบที่ 1 2552) นาฬิกาเรือนหนึ่งตั้งให้เวลาตรงกับนาฬิกามาตรฐานที่เดินแม่นยำเรือนหนึ่ง พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 30 วัน นาฬิกานี้เดินคลาดเคลื่อนไปจากนาฬิกามาตรฐาน 12 วินาที นาฬิกาเรือนนี้เดินคลาดเคลื่อนร้อยละเท่าใด

1. 0.00050%
2. 0.0050%
3. 0.050%
4. 0.010%

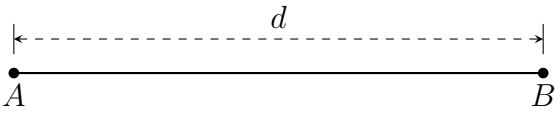
16. (USO รอบที่ 1 2552) นาฬิกาเรือนหนึ่งมีความแม่นยำ 0.01% เทียบนาฬิกานี้ให้ตรงกับนาฬิกามาตรฐาน ณ เวลาหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ นาฬิกาเรือนนี้อาจเดินผิดไปได้กี่วินาที

1. 6
2. 60
3. 600
4. 3600

17. (สอวน ม.4 2553) จากการวิเคราะห์พบว่ากำลังไฟฟ้า P ที่ได้จากกังหันลมมีค่าขึ้นกับความยาว L ของใบพัดกังหัน ความหนาแน่นอากาศ ρ และอัตราเร็วลม v เท่านั้น จงใช้การวิเคราะห์เชิงมิติหรือการพิจารณาจากหน่วย หาว่ากำลังไฟฟ้า P แปรตามอัตราเร็วลม v อย่างไร

18. (สอวน ม.4 2551) ค่าคงตัวหลักมูลสามค่าในฟิสิกส์คือ ค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล $G = 6.7 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ อัตราเร็วของแสงในสูญญากาศ $c = 3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ และค่าคงตัวของพลังค์ $h = 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$ ถ้าเราผสมค่าคงตัวสามค่านี้เหมาะ ๆ เช่น เอากำลังต่าง ๆ ของปริมาณเหล่านี้คูณหารกัน เราจะได้ปริมาณที่มีหน่วยของเวลา เราเรียกเวลาที่ได้นี้ว่า เวลาพลังค์ นักฟิสิกส์คิดว่าเวลานี้เป็นอายุของเอกภพก่อนที่กฎฟิสิกส์ต่าง ๆ ที่เรารู้จักในปัจจุบันจะใช้ได้ ให้ตอบสูตรของเวลาพลังค์นี้ในรูปของค่าคงตัวหลักมูลสามตัวที่กำหนดให้ และให้หาว่า เวลานี้มีขนาดเท่าใดในหน่วยวินาที (แนะให้เขียนหน่วยปริมาณต่าง ๆ ในรูปของหน่วยหลักมูล เมตร กิโลกรัม และวินาที ถ้าปริมาณสองปริมาณเท่ากัน หน่วยของปริมาณทั้งสองนั้นในรูปของหน่วยหลักมูล เมตร กิโลกรัม และวินาที จะต้องเท่ากัน)

19. (USO รอบที่ 1 2552) อัตราเร็วของคลื่นน้ำมหาสมุทรขึ้นกับความยาวคลื่น λ (หน่วยเมตร) และความเข้มสนามโน้มถ่วง g (หน่วยเมตรต่อวินาทีกำลังสอง) ตามสมการ $v = K\lambda^a g^b$ โดยที่ K เป็นตัวเลขบริสุทธิ์ที่ไม่มีหน่วย ค่าของเลขชี้กำลัง a และ b มีค่าเท่าใด

1. $a = \frac{1}{2},\ b = \frac{1}{2}$
2. $a = -\frac{1}{2},\ b = \frac{1}{2}$
3. $a = \frac{1}{2},\ b = -\frac{1}{2}$
4. $a = -\frac{1}{2},\ b = -\frac{1}{2}$

20. (สอวน ม.4 2554) นาย A และนาย B แรกอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง d นาย A กับ B ตั้งต้นออกวิ่งเข้าหากันที่จังหวะเดียวกัน A และ B มีอัตราเร็วคงที่เท่ากับ v_1 และ v_2 ตามลำดับ ทั้งคู่จะชนกันเมื่อ A เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด